

EXAME FINAL DE FÍSICA II
GUIA DE CORRECÇÃO

Curso: LEIT, LEE, LECC, LEET

1ª Época

Turma:

Data: 13-Jan-2022

Ano Lectivo: 2021 – 2º Semestre

Duração: 120 min.

Nome do Docente: O grupo de Física

 Pontuação: **580**

 1 (100) 2(50, 60) 3(90) 4(140) 5(140)

Importante:

A fraude no exame de uma disciplina tem como consequência a reprovação na disciplina, sem possibilidade do infractor participar no exame de recorrência nem no exame especial (se existir) da disciplina em causa (alínea b, artigo 1 da ADENDA AO RPL).

1. As cargas eléctricas puntiformes, uma $q_1 = 20 \mu C$ e outra $q_2 = 64 \mu C$, estão fixas no vácuo, respectivamente nos pontos A e B. Qual é a intensidade do campo eléctrico resultante no ponto P?


Resolução

No ponto P, temos: E_2 ← P → E_1
 Assim a intensidade do vetor campo eléctrico resultante (E_R) é dado por $E_R = E_1 - E_2$.

$$E_R = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{20 \cdot 10^{-6}}{(0,2)^2} - 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{64 \cdot 10^{-6}}{(0,8)^2} \rightarrow$$

$$\rightarrow E_R = 3,6 \cdot 10^5 \text{ N/C}$$

2. Uma esfera dieléctrica possui uma carga total Q. no interior da esfera existe uma distribuição de cargas com a densidade volumétrica variável dada por $\rho(r) = Br$, onde B é uma constante com a dimensão (carga/l³) e r é a distancia variável de cada elemento de carga até ao centro da esfera. Determine: (a) a carga total Q em função de B e do raio R da esfera; (b) o potencial eléctrico para os pontos $r > R$

Resposta

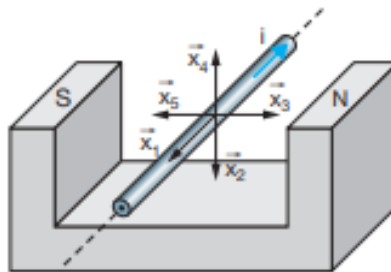
$$(a) \quad dQ = \rho dV \Leftrightarrow \int_0^Q dQ = \int_0^R Br 4\pi r^2 dr \Rightarrow Q = \pi BR^4 \quad (\text{Note } V = \frac{4}{3}\pi r^3 \Rightarrow dV = 4\pi r^2 dr)$$

$$V \text{ para } r > R \Rightarrow \oint \vec{E} \cdot \vec{n} \, ds = \frac{1}{\epsilon \epsilon_0} \int \rho \, dV \Rightarrow E 4\pi r^2 = \frac{4\pi B}{\epsilon \epsilon_0} \int_0^R r^3 \, dr \Rightarrow E(r) = \frac{BR^4}{4\epsilon \epsilon_0} \frac{1}{r^2}$$

(b)

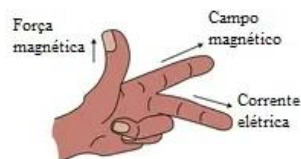
$$V_r - V_\infty = \int_r^\infty E \, dr \Rightarrow V(r) = \frac{BR^4}{4\epsilon \epsilon_0} \frac{1}{r} \quad (\text{Note } V_\infty = 0)$$

3. Um condutor, suportando uma corrente eléctrica I , está localizado entre os polos de um ímã em ferradura, como está representado no esquema. Entre os polos do ímã, qual é o vector que melhor representa a força magnética que age sobre o condutor? Justifique.

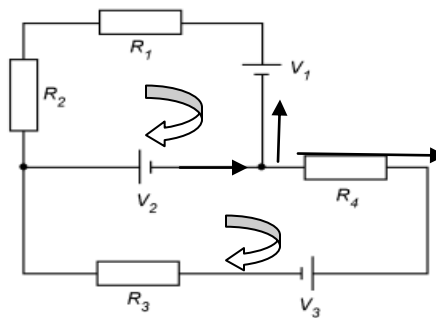


Resposta

O vector que melhor representa a força magnética é o vector $\vec{x}_4$. O uso da regra da mão esquerda permite obter a resposta, colocando o polegar no sentido da força magnética e o indicador no sentido do campo magnético



4. Consideração o circuito eléctrico apresentado e determine as intensidades das correntes eléctricas que passam pelas resistências. Sabe-se que os valores das resistências e das fontes de tensão no circuito valem: $R_1=45\Omega$; $R_2=32\Omega$; $R_3=12\Omega$; $R_4=16\Omega$; $V_1=7V$; $V_2=9V$ e $V_3=12V$



Resposta

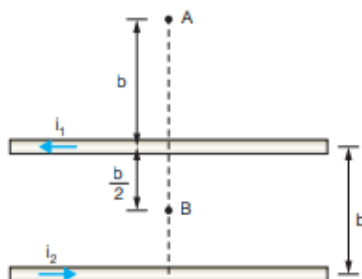
Para V_1 temos I_1 ; Para V_2 temos I_3 e para V_3 temos $I_2 \Rightarrow I_1 + I_2 - I_3 = 0$ (Nó)

Malha de cima: $-I_1 R_2 - I_1 R_1 = -V_1 + V_2 \Leftrightarrow -32I_1 - 45I_1 = -7 + 9 \Rightarrow I_1 = -\frac{2}{77} \Rightarrow I_1 = -0,026A$

Malha de baixo: $I_2 R_4 + I_2 R_3 = -V_3 - V_2 \Leftrightarrow 16I_2 + 12I_2 = -12 - 9 \Rightarrow I_2 = \frac{-21}{28} \Rightarrow I_2 = -0,75A$

Logo: $I_1 + I_2 - I_3 = 0 \Rightarrow I_3 = -0,026 - 0,75 \Rightarrow I_3 = -0,776A$

5. Dois fios condutores, dispostos paralelamente, estão separados um do outro pela distância $b=10,0cm$. Por eles passam as correntes I_1 e I_2 que valem, respectivamente, 0,50 e 1,00 A, em sentidos opostos, conforme a figura. Determine os módulos dos vectores indução magnética B nos pontos A e B.



Resposta

Ponto A

$$B_2 = B_3 = B = \frac{\mu_0 \cdot I}{2\pi \cdot a}$$

Como B_2 e B_3 tem sentidos contrários e mesmo módulo, se anulam.

Ponto B

Ponto B: $B_B = B_{B_1} + B_{B_2}$

$$B_B = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 5 \cdot 10^{-1}}{2\pi \cdot 5 \cdot 10^{-2}} + \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 1}{2\pi \cdot 5 \cdot 10^{-2}}$$

$$B_B = 6,0 \cdot 10^{-8} T$$